

LIBIF

Hệ thống Số hóa Thư viện & Quản lý Tài liệu Thông minh

TÀI LIỆU ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN PHẦN MỀM

Tài liệu ước lượng chi tiết bao gồm Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS), Phương pháp Ước lượng PERT 3 điểm, Hệ số Tăng tốc bởi AI, Cấu trúc Phân chia Nguồn lực (RBS), Ma trận RACI và Tổng Ngân sách Dự án.

Trường thông tin	Nội dung
Tên dự án	LIBIF — Hệ thống Số hóa Thư viện Thông minh
Phiên bản	v2.0 (Đã đồng bộ với Tesseract OCR vie & Điều lệ Dự án)
Ngày tạo	19 tháng 07 năm 2026
Tác giả	Quản lý Dự án & Kiến trúc sư trưởng

1. CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Phạm vi công việc của dự án được chia nhỏ thành 5 Gói Công việc (Work Packages - WPs) chính:

- WP1: Quản trị Dự án & Cấu hình Kiến trúc** (Kiến trúc hệ thống, CI/CD, DB Schema).
- WP2: Mô-đun Số hóa & Dữ liệu tả** (Tải lên PDF thô, tích hợp Google Books ISBN API).
- WP3: Quy trình OCR Nền & Xử lý** (Hàng chờ Redis BullMQ, Tesseract OCR (vie) Worker, tạo PDF tìm kiếm được).
- WP4: Tìm kiếm cho Độc giả & Trình xem DRM An toàn** (Cổng Danh mục, Tìm kiếm toàn văn, Trình xem DRM Canvas).
- WP5: Phân tích Quản trị & Nghiệm thu QA** (Phân tích Dashboard, kiểm thử UAT, Triển khai).

2. ƯỚC LƯỢNG PERT & HỆ SỐ TĂNG TỐC BỞI AI

Ước lượng nỗ lực áp dụng **Phương pháp Ước lượng PERT 3 điểm** ($E = \frac{O + 4M + P}{6}$), được hiệu chỉnh bởi **Hệ số Tăng tốc bởi AI** (α) nhờ việc tích hợp GitHub Copilot và Trợ lý AI

Antigravity.

$$\text{Nỗ lực Sau Hiệu chỉnh} = E \times (1 - \alpha)$$

Gói Công việc (WP)	Lạc quan (O)	Khả thi nhất (M)	Bì quan (P)	Nỗ lực PERT (E)	Hệ số AI (α)	Nỗ lực Sau Hiệu chỉnh
WP1: Cấu hình & Hạ tầng	3 ngày	5 ngày	8 ngày	5,17 ngày	30%	3,62 ngày
WP2: Tải lên & Metadata	5 ngày	8 ngày	12 ngày	8,17 ngày	35%	5,31 ngày
WP3: Hàng chờ Tesseract OCR	8 ngày	12 ngày	18 ngày	12,33 ngày	40%	7,40 ngày
WP4: Đọc giả & DRM	7 ngày	10 ngày	15 ngày	10,33 ngày	35%	6,71 ngày
WP5: Dashboard & QA	4 ngày	7 ngày	10 ngày	7,00 ngày	40%	4,20 ngày
TỔNG NỖ LỰC	27 ngày	42 ngày	63 ngày	43,00 ngày	~36%	27,24 ngày

3. CẤU TRÚC PHÂN CHIA NGUỒN LỰC (RBS) & MA TRẬN RACI

3.1 Cấu trúc Phân chia Nguồn lực (6 Thành viên)

- 1 Quản lý Dự án / Kiến trúc sư trưởng (Quản trị dự án, kiến trúc, CI/CD, API cốt lõi).
- 1 Lập trình viên Backend (Cơ sở dữ liệu, tích hợp S3, API Xác thực & Bảo mật).
- 1 Kỹ sư Chuyên môn AI / OCR (Tối ưu quy trình Tesseract OCR việ, hàng chờ BullMQ worker).
- 1 Lập trình viên Frontend (Cổng Danh mục, Trình xem DRM Canvas, Dashboard).
- 1 Thiết kế UI/UX & Viết Tài liệu Kỹ thuật (Phác thảo UI, hệ thống thiết kế, hướng dẫn sử dụng).
- 1 Kỹ sư Kiểm thử QA (Unit tests, kịch bản E2E, kiểm thử bảo mật).

3.2 Ma trận RACI

Nhiệm vụ / Sản phẩm	PM / Kiến trúc sư	Lập trình Backend	Kỹ sư AI	Lập trình Frontend	UI/UX / Tài liệu	Kỹ sư QA
Kiến trúc Hệ thống	A / R	C	C	C	I	I
Tải PDF lên & S3	A	R	C	C	I	I
Hàng chờ Tesseract OCR Worker	A	C	R	I	I	C

Trình xem DRM Canvas	A	C	I	R	C	C
Dashboard Quản trị	A	C	I	R	C	I
Kiểm thử QA & UAT	A	I	I	I	I	R

4. ƯỚC LƯỢNG TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN

4.1 Ngân sách Nhân công Phát triển (MVP 8 tuần)

Vai trò	Số lượng	Chi phí Tháng / Người	Tổng Chi phí (2 Tháng)
PM / Kiến trúc sư Hệ thống (Trưởng nhóm)	1	10.000.000 VNĐ	20.000.000 VNĐ
Lập trình viên Backend	1	8.000.000 VNĐ	16.000.000 VNĐ
Kỹ sư Chuyên môn AI / OCR	1	8.500.000 VNĐ	17.000.000 VNĐ
Lập trình viên Frontend	1	8.000.000 VNĐ	16.000.000 VNĐ
Thiết kế UI/UX & Viết Tài liệu Kỹ thuật	1	5.500.000 VNĐ	11.000.000 VNĐ
Kỹ sư Kiểm thử QA	1	5.250.000 VNĐ	10.500.000 VNĐ
TỔNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG	6	—	90.500.000 VNĐ

4.2 Hạ tầng & Dự phòng Rủi ro

- Hạ tầng Đám mây (Phát triển & Kiểm thử): 3.500.000 VNĐ (AWS EC2, S3, Redis).
- Dự phòng Rủi ro (15%): 14.100.000 VNĐ.
- TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN ƯỚC LƯỢNG: 108.100.000 VNĐ (Chi phí nhân công trực tiếp: 90,5 triệu VNĐ).